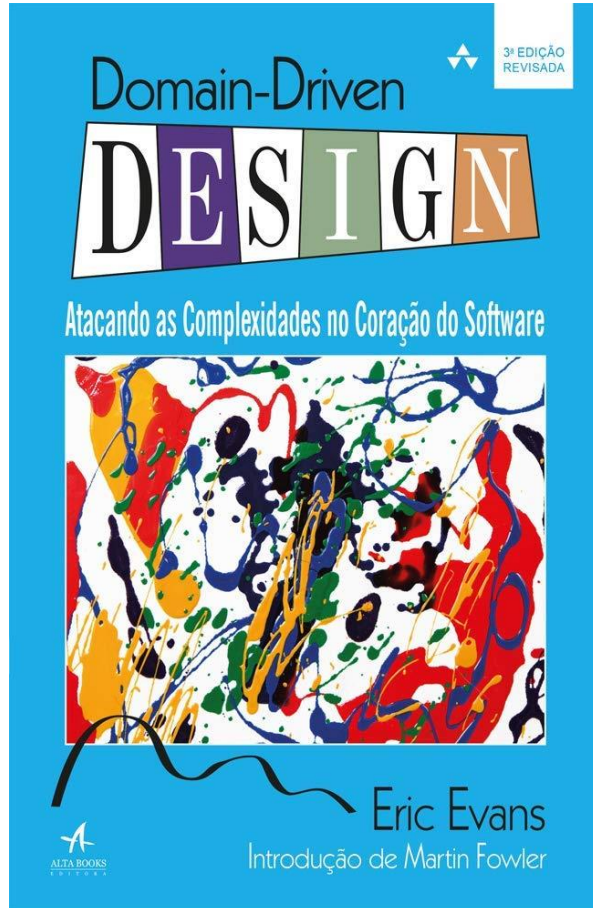


Domain-Driven Design

Atacando as Complexidades no Coração do Software

Domain-Driven Design



A comunidade de desenvolvimento de softwares reconhece que a modelagem de domínios é fundamental para o design de softwares. Através de modelos de domínios, os desenvolvedores de software conseguem expressar valiosas funcionalidades e traduzi-las em uma implementação de software que realmente atenda às necessidades de seus usuários. Mas, apesar de sua óbvia importância, existem poucos recursos práticos que explicam como incorporar uma modelagem de domínios eficiente no processo de desenvolvimento de softwares.

CASE 1 — Operadora de Saúde: Autorizações, Execução e Glosas

Uma operadora de saúde atende milhares de beneficiários distribuídos em diferentes planos (individual, empresarial, coletivo por adesão). Cada plano possui regras próprias de cobertura, carência, rede credenciada e limites anuais ou por procedimento. Quando um paciente necessita de um procedimento (consulta, exame, cirurgia, terapia ou internação), a clínica pode ou não precisar solicitar uma autorização prévia. Algumas situações são consideradas urgência ou emergência, permitindo execução sem autorização formal — porém isso não garante pagamento posterior.

CASE 1 — Operadora de Saúde: Autorizações, Execução e Glosas

A solicitação de autorização contém:

- Dados do paciente
- Número do plano
- Código do procedimento
- Justificativa clínica (CID, laudo, relatório médico)
- Profissional solicitante
- Estabelecimento executante
- Data prevista
- Materiais e medicamentos previstos

Uma autorização pode:

- Ser aprovada integralmente
- Ser aprovada parcialmente (ex: apenas 3 das 10 sessões solicitadas)
- Ser negada com justificativa
- Ficar pendente por solicitação de documentos adicionais

CASE 1 — Operadora de Saúde: Autorizações, Execução e Glosas

Após a execução do procedimento, a clínica envia uma conta hospitalar contendo:

- Itens executados
- Quantidades
- Valores
- Taxas
- Diárias
- Materiais
- Medicamentos
- Honorários

Durante a análise da conta, pode ocorrer glosa, que é a recusa total ou parcial de um item por diversos motivos:

- Procedimento não autorizado
- Divergência de código
- Excesso de quantidade
- Falta de documentação
- Procedimento fora da cobertura contratual

CASE 1 — Operadora de Saúde: Autorizações, Execução e Glosas

A clínica pode aceitar a glosa ou abrir um recurso administrativo, anexando novos documentos. O recurso pode manter ou reverter a decisão original.

Meses depois, uma auditoria interna pode revisar autorizações já concedidas e contas já pagas, gerando cobranças retroativas.

Algumas regras adicionais:

- Cada plano tem carências específicas.
- Alguns procedimentos dependem de idade mínima ou máxima.
- Certos materiais são permitidos apenas para determinadas patologias.
- Existe franquia ou coparticipação para alguns planos.
- Um beneficiário pode trocar de plano, mas certas carências permanecem.
- Existem reembolsos quando o atendimento ocorre fora da rede.

CASE 2 — Plataforma de Disputa Financeira (Chargeback)

Uma fintech oferece serviços para lojistas que aceitam pagamentos via cartão. O sistema precisa gerenciar contestações feitas por clientes junto às bandeiras.

Uma contestação pode ocorrer por diversos motivos:

- Não reconhecimento da compra
- Produto não entregue
- Produto diferente do anunciado
- Cancelamento não processado
- Cobrança duplicada

Quando a contestação é aberta:

- Um prazo é iniciado para o lojista enviar evidências.
- O valor pode ser bloqueado preventivamente.
- O caso recebe um código e um motivo oficial da bandeira.

CASE 2 — Plataforma de Disputa Financeira (Chargeback)

O lojista pode anexar:

- Comprovante de entrega
- IP da transação
- Assinatura digital
- Registro de comunicação
- Política de cancelamento aceita

Os prazos variam conforme:

- Tipo de cartão (crédito, débito)
- Bandeira
- Tipo de contestação
- País da transação

CASE 2 — Plataforma de Disputa Financeira (Chargeback)

O caso pode evoluir por diversas fases:

- Aberto
- Em análise
- Em disputa
- Reaberto
- Encerrado com perda
- Encerrado com ganho

Algumas decisões podem ser revertidas por instâncias superiores da bandeira.

Existem penalidades acumulativas:

- Taxa adicional por volume elevado de contestações
- Inclusão do lojista em programa de monitoramento
- Suspensão temporária

CASE 2 — Plataforma de Disputa Financeira (Chargeback)

Algumas contestações são automaticamente classificadas como fraude com base em algoritmos de risco.

Além disso:

- Uma transação pode estar vinculada a parcelamentos.
- Pode haver múltiplas contestações relacionadas ao mesmo cliente.
- Mudanças de fuso horário impactam contagem de prazo.
- Evidências podem expirar.

CASE 3 — Sistema de Logística com Janela de Entrega

Uma empresa de logística realiza entregas urbanas e interestaduais.
Cada pedido possui:

- Cliente
- Endereço
- Janela de entrega (intervalo mínimo e máximo)
- Tipo de carga
- Peso
- Volume
- Requisitos especiais (refrigeração, frágil, perigoso)

A empresa possui frota com:

- Capacidade máxima
- Tipo de compartimento
- Motorista habilitado para categorias específicas
- Limitação de jornada diária

CASE 3 — Sistema de Logística com Janela de Entrega

As rotas são planejadas diariamente, mas podem ser alteradas por:

- Trânsito
- Avaria do veículo
- Ausência do cliente
- Erro de endereço
- Cancelamento

Um pedido pode:

- Ser entregue parcialmente
- Ser reagendado
- Ser devolvido
- Ser redirecionado para outro centro de distribuição

Existe o conceito de “promessa de entrega” feita ao cliente no momento da compra. **Quebrar essa promessa gera multa contratual.**

CASE 3 — Sistema de Logística com Janela de Entrega

Algumas regras adicionais:

- Motoristas não podem exceder jornada legal.
- Certas cargas não podem compartilhar o mesmo veículo.
- Há prioridades para clientes premium.
- Pedidos com medicamentos possuem janela rígida.
- Atrasos superiores a X minutos precisam ser comunicados.

Após a execução da rota:

- É registrado horário real de entrega.
- Podem ser anexadas fotos.
- Cliente pode avaliar a entrega.
- Incidentes podem gerar investigação interna.

CASE 4 — Plataforma de Ensino com Certificação Profissional

Uma plataforma oferece cursos profissionalizantes. Cada curso possui:

- Módulos
- Aulas
- Avaliações
- Trabalhos práticos
- Pré-requisitos

O aluno pode:

- Se matricular
- Trancar matrícula
- Solicitar aproveitamento de disciplina
- Realizar segunda chamada
- Solicitar revisão de nota

CASE 4 — Plataforma de Ensino com Certificação Profissional

Avaliações podem ser:

- Objetivas
- Discursivas
- Projetos práticos
- Provas com monitoramento remoto

Para certificação:

- O aluno precisa atingir média mínima.
- Cumprir carga horária.
- Não ter incidentes graves de integridade.
- Concluir projeto final.

CASE 4 — Plataforma de Ensino com Certificação Profissional

A certificação pode:

- Ter validade temporária
- Ser revogada
- Ser suspensa
- Exigir renovação

Existem equivalências para alunos vindos de outras instituições.

Incidentes de integridade incluem:

- Uso de material não autorizado
- Troca de aba
- Uso de dispositivo secundário
- Plágio

Regras podem mudar ao longo do tempo, mas devem respeitar a regra vigente na data da matrícula.

CASE 5 — Sistema de Licenciamento Público

Uma prefeitura oferece licenciamento digital para atividades comerciais.

O processo envolve:

- Protocolo inicial
- Análise documental
- Exigências complementares
- Vistoria
- Parecer técnico
- Decisão administrativa

O requerente pode:

- Cumprir exigência
- Solicitar prorrogação de prazo
- Apresentar defesa
- Interpor recurso

CASE 5 — Sistema de Licenciamento Público

Prazos:

- São contados em dias úteis
- Podem ser suspensos
- Podem ser prorrogados
- Podem ser decadenciais

As normas possuem vigência temporal. Uma norma pode ser alterada e passar a valer apenas para novos pedidos.

Um processo pode:

- Ser arquivado
- Ser deferido
- Ser indeferido
- Ser anulado por vício processual
- Decisões podem ser revistas por instância superior.

CASE 5 — Sistema de Licenciamento Público

Existe fiscalização posterior que pode gerar:

- Auto de infração
- Multa
- Interdição
- Cassação de licença

CASE 6 — Sistema de Energia com Medição e Contestação

Uma concessionária registra consumo de energia por meio de medidores inteligentes.

Cada medidor:

- Envia leituras periódicas
- Pode falhar
- Pode enviar leitura inconsistente
- Pode sofrer substituição

Quando não há leitura válida, o sistema estima consumo com base em histórico.

A tarifa varia conforme:

- Horário
- Bandeira tarifária
- Faixa de consumo
- Região

CASE 6 — Sistema de Energia com Medição e Contestação

A fatura contém:

- Consumo total
- Impostos
- Encargos
- Multas
- Juros
- Compensações

O cliente pode:

- Pagar
- Parcelar
- Solicitar segunda via
- Contestar valor

CASE 6 — Sistema de Energia com Medição e Contestação

Ao contestar:

- É aberta análise
- Pode haver vistoria técnica
- Pode ocorrer recalcule retroativo
- Pode gerar crédito ou débito adicional

Leituras corrigidas podem impactar meses anteriores.

Há regras de corte por inadimplência:

- Notificação prévia
- Prazo mínimo
- Exceções (hospital, equipamentos médicos)



Centro Universitário Católica do Tocantins